

GA-02 · Nachweise: Sauerstoff, Wasserstoff, Kohlenstoffdioxid

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe B (Standard)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 4 — Luft und Verbrennungen, S. 38–42. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Durchführung und Beobachtung

Ein Nachweis besteht immer aus drei Teilen: Was wird getan, was wird beobachtet, was folgt daraus. Ohne den dritten Teil ist es kein Nachweis, sondern nur ein Versuch.

- Glimmspanprobe: Ein glimmender Span wird in das Gas gehalten. Er flammt hell auf -> Sauerstoff.
 - Knallgasprobe: Das Gas wird im Reagenzglas aufgefangen und an der Öffnung entzündet. Es knallt pfeifend -> Wasserstoff.
 - Kalkwasserprobe: Das Gas wird in klares Kalkwasser geleitet. Es wird milchig trüb -> Kohlenstoffdioxid.
- Merke: Durchführung, Beobachtung, Schlussfolgerung — alle drei gehören zum Nachweis.

Aufgabe 1

Eine Probe von 750 g enthält 50 % Sauerstoff. Wie viel Gramm sind das?

Aufgabe 2

Berechne die molare Masse von Stickstoff (N_2).

Aufgabe 3

Wie viele Atome insgesamt stecken in 4 H_2 ?

Aufgabe 4

Wie viel Liter sind 500 mL Gas?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Erkläre einer Mitschülerin, die gefehlt hat, wie du bei Aufgabe 2 vorgegangen bist. Schreibe in ganzen Sätzen und ordne die Aufgabe dem Thema „Nachweise: Sauerstoff, Wasserstoff, Kohlenstoffdioxid“ zu.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

375 g 5 L 28 g/mol 3 750 g 8 0,5 L 26 g/mol 2

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. 1 %% = 7,5 g -> 50 %% = 375 g
2. $M(N_2) = 28 \text{ g/mol}$
3. $4 \cdot 2 = 8 \text{ Atome}$
4. $500 : 1000 = 0,5 \text{ L}$